INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

TEMA: SISTEMA WEB DE VENDAS DE ACESSÓRIOS

Estudo de Caso: Silva Elegante

Luanda, 2026/2027

SISTEMA WEB DE VENDAS DE ACESSÓRIOS

Projeto de aptidão profissional apresentado à Coordenação do curso de informática de gestão do Instituo Técnico Comercial de Luanda, como um dos requisitos para aprovação de prova de aptidão profissional com a orientação Msc:**Joaquim Marcial**

Luanda, 2026/2027

Ficha Técnica



Trabalho Individual: P.T

Nome:Wilson Paulino Quindai da Silva Cambala

Sala: 16

Turma: ATI

Classe:13ª

Luanda, 2026/2027

ÍNDICE

RESUMO……...……1

LISTA DE ABREVIATURAS ……..2

LISTA DE TABELAS ……...3

1. INTRODUÇÃO……..4
2. CASO DE ESTUDO……...5

3.PROBLEMA……..……...6

3.1. Pergunta de Pesquisa

3. HIPÓTESE…….……7
4. JUSTIFICATIVA…….……..……8

6. OBJECTIVOS…….……...9

6.1. Objectivo Geral

6.2. Objectivos Específicos

7. ESTUDO COMPARADO DE SISTEMAS ……...…….10

7.1. Sistemas Existentes

7.1.1. Shopify

7.1.2. WooCommerce

7.1.3. PrestaShop

7.1.4. Magento Open Source

7.1.5. Odoo eCommerce

7.2. Superioridade e Diferencial do Sistema Proposto

8. TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS ……11

8.1. HTML – HyperText Markup Language

8.2. CSS – Cascading Style Sheets

8.3. JavaScript

8.4. Bootstrap

8.5. PHP – Hypertext Preprocessor

8.6. MySQL

Luanda, 2026/2027

8.7. XAMPP

9. ESTUDO COMPARADO DAS TECNOLOGIAS …….……12

9.1. Comparação das Tecnologias de Front-end

9.2. Comparação das Tecnologias de Back-end

9.3. Comparação dos Sistemas de Gestão de Bases de Dados

9.4. Comparação dos Ambientes de Desenvolvimento

9.5. Conclusão do Estudo Comparado

CONCLUSÃO…….…..…….……..13

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .……14

Luanda, 2026/2027

Resumo

Este projecto apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema web para comercialização de acessórios de moda, destinado a organizar o catálogo, os pedidos e o controlo de stock de uma loja de pequena ou média dimensão. O trabalho adopta pesquisa aplicada, estudo comparativo de plataformas de comércio electrónico e prototipagem. Propõe-se a utilização de HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP e MySQL, com ambiente local XAMPP. Os resultados apresentados são esperados e deverão ser verificados por testes após a implementação.

Palavras-chave: comércio electrónico; acessórios; sistema web; gestão; MySQL.

Lista de Abreviaturas

- HTML – HyperText Markup Language
- CSS - Cascadung Style Sheets
- PHP – HyperText Preprocessor
- SGBD – Sistema e Gestão de Base de Dados
- B.D – Base Dados

Luanda, 2026/2027

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Comparação dos Sistemas

Tabela 2 – Comparação das tecnologias de front-end

Tabela 3 – Comparação das tecnologias de back-end

Tabela 4 – Comparação dos sistemas de gestão de bases de dados

Tabela 5 - Comparação dos ambientes de desenvolvimento

Introdução

As tecnologias de informação transformaram a organização das actividades comerciais. Uma plataforma web permite apresentar produtos, registar encomendas e centralizar informação. Este projecto propõe uma loja digital de acessórios, incluindo relógios, brincos, pulseiras e óculos, orientada para necessidades de pequenos negócios.

CASO DE ESTUDO

Tema: Sistema Web de Vendas de Acessórios.. O caso de estudo é uma loja hipotética de pequena ou média dimensão, que utiliza atendimento presencial e mensagens para receber pedidos. Trata-se de cenário de referência, não de uma empresa pesquisada empiricamente.

Luanda, 2026/2027

PROBLEMA

A dispersão de registos, a actualização manual do stock e a falta de acompanhamento centralizado das encomendas podem provocar erros, atrasos e dificuldades de consulta. A proposta procura reunir estas operações numa única plataforma.

Pergunta de pesquisa

- De que forma a implementação de um sistema web de vendas de acessórios poderá melhorar a gestão dos produtos?

HIPÓTESE

- A implementação de um sistema web de vendas de acessórios melhora a gestão de produtos de forma total, porque tira o controle do caderno / Excel e coloca tudo automatizado.

JUSTIFICATIVA

A proposta é relevante pela aplicação dos conhecimentos de Informática de Gestão a um problema comercial. Procura simplificar tarefas administrativas, organizar informações e facilitar o acesso dos clientes aos produtos. Os ganhos deverão ser confirmados mediante avaliação do protótipo.

Luanda, 2026/2027

6. OBJECTIVOS

6.1. Objectivo geral: desenvolver um sistema que informatize a apresentação de produtos, o registo de encomendas e a gestão de stock.

6.2. Objectivos específicos: analisar necessidades; modelar processos e dados; implementar catálogo, autenticação e carrinho; desenvolver painel administrativo.

7. ESTUDO COMPARADO DE SISTEMAS

O estudo comparado consiste na análise de sistemas já existentes no mercado, com a finalidade de compreender as suas características, identificar funcionalidades importantes e justificar a necessidade de desenvolver uma solução própria.

7.1.Sistemas Existente :

7.1.1 A Shopify: Plataforma internacional de e-commerce. É muito completa, mas é paga em dólares, necessita de internet constante e é complexa para microempresas angolanas.(Não funciona offline)

Vantagens: disponibiliza funcionalidades comerciais integradas, gestão centralizada e ferramentas de personalização.

Limitações para o projecto: a utilização está associada a planos comerciais e determinadas personalizações ou integrações que podem envolver custos adicionais.

Diferenciação proposta: desenvolver uma aplicação própria, concentrada exclusivamente em acessórios masculinos, com controlo directo do código e possibilidade de adaptação aos procedimentos de uma loja local.

7.1.2 WooCommerce É uma solução de comércio electrónico de código aberto integrada no WordPress, permitindo administrar produtos, pedidos, clientes e funcionalidades de loja online.

Vantagens: flexibilidade, possibilidade de extensão através de plugins e acesso ao código-fonte.

Limitações para o projecto: depende do ecossistema WordPress, exigindo atenção às actualizações, compatibilidade de extensões e manutenção.

Diferenciação proposta: construir uma aplicação PHP própria, com módulos seleccionados para as necessidades identificadas, sem depender da estrutura do WordPress.

7.1.3 PrestaShop: é uma plataforma de comércio electrónico com ferramentas de catálogo, administração de produtos e gestão de loja. Também disponibiliza um modo de catálogo sem compras online.

Vantagens: funcionalidades específicas de comércio electrónico e opções de configuração do catálogo.

Limitações para o projecto: a personalização e manutenção de uma plataforma completa podem exigir conhecimentos técnicos adicionais.

Diferenciação proposta: oferecer um sistema de menor dimensão, com interface administrativa adaptada à rotina de uma única loja de acessórios masculinos.

7.1.4 Magento Open Source: é uma plataforma de comércio electrónico de código aberto, orientada para a construção e personalização de lojas digitais.

Vantagens: flexibilidade de desenvolvimento, gestão de catálogos e possibilidades de integração.

Limitações para o projecto: a sua configuração e manutenção podem ser complexas para um projecto académico individual de pequena dimensão.

7.1.5 Odoo eCommerce: disponibiliza soluções empresariais integradas, incluindo comércio electrónico, inventário, vendas e gestão de clientes.

Vantagens: integração de diferentes processos empresariais e possibilidade de expansão.

Limitações para o projecto: a abrangência dos módulos pode representar complexidade desnecessária para uma loja de pequena dimensão.

funcionamento inicial.

Tabela 1: Comparação dos Sistemas

Sistema	Principal Vantagem	Consideração para o projeto
Shopify	Gestão comercial integrada	Dependência de plataforma comercial
WooCommerce	Código aberto e extensibilidade	Dependência do WordPress
PrestaShop	Ferramentas especializadas de loja	Exige configuração e manutenção
Magento Open Source	Elevada capacidade de personalização	Maior complexidade técnica
Odoo eCommerce	Integração empresarial	Amplitude superior à necessidade inicial
Sistema proposto	Especialização e controlo do código	Exige desenvolvimento e testes próprios

Fonte: autor do trabalho(2026/27)

7.2. SUPRIORIDADE E DIFERENCIAL DO SISTEMA PROPOSTO

O projeto não pretende afirmar que será tecnologicamente superior a todas as plataformas existentes, uma vez que essas soluções apresentam funcionalidades avançadas e já possuem experiência de utilização comercial.

A sua vantagem competitiva pretendida está na adequação a um contexto específico: uma loja de acessórios de moda masculina de pequena ou média dimensão.

O sistema será concebido para apresentar uma navegação simples, catálogo especializado, preços em kwanzas (Kz), gestão de

encomendas, possibilidade de configuração de entregas locais e uma área administrativa adaptada às necessidades do negócio.

Assim, a superioridade proposta será avaliada em termos de simplicidade, adequação funcional e facilidade de personalização para o caso de estudo, e não em número absoluto de funcionalidades, segurança comprovada ou capacidade de processamento.

8. TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do sistema foram seleccionadas algumas tecnologias e ferramentas, considerando a sua finalidade, compatibilidade e adequação ao projecto.

8.1. HTML - HyperText Markup Language

HTML é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar conteúdos apresentados nas páginas web.

No projecto, será responsável pela organização dos formulários, menus, imagens, descrições dos produtos e demais elementos da interface.

8.2. CCS – Cascanding Style Sheets

CSS é uma linguagem de estilos utilizada para definir a apresentação visual dos documentos html.

Será aplicado na definição de cores, tipografia, espaçamentos, organização dos produtos e adaptação da interface a diferentes dispositivos.

8.3. JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação que permite adicionar comportamentos dinâmicos às páginas web.

Será utilizada em filtros de produtos , interações com o carrinho, atualização de elementos visuais de apoio ao utilizador.

8.4. Bootstrap

Bootstrap é um framework de interface que disponibiliza componentes e estruturas de apresentação responsiva.

A sua utilização permitirá acelerar o desenvolvimento de menus, cartões de produtos, botões, formulários e grelhas adaptáveis.

8.5. PHP – Hypertex Preprocessor

PPHP é uma linguagem de programação executada no servidor. Será utilizada para autenticação, processamento de pedidos, gestão de sessões, validação de dados e comunicação com a base de dados.

8.6. MySQL

MySQL é um sistema de gestão de base de dados relacionais. Será responsável pelo armazenamento organizado das informações de utilizadores, produtos, categorias, stock, pedidos e respectivos detalhes.

8.7. XAMPP

XAMPP é um pacote de ferramentas que facilita a configuração de um ambiente de desenvolvimento local, incluindo servidor web Apache e componentes para executar aplicações PHP e trabalhar com bases de dados.

O XAMPP será utilizado durante o desenvolvimento e testes locais, não sendo considerado, por si só, a solução definitiva de hospedagem pública.

9. ESTUDO COMPARADO DAS TECNOLOGIA

Tabela 2 -Comparação das tecnologias de front-end

Tecnologia	Função	Alternativa	Justificação da escolha
HTML	Estrutura da página	Estruturas geradas por frameworks	Padrão fundamental da web
CSS	Apresentação visual	Pré-processadores como Sass	Simplicidade e controlo directo
JavaScript	Interatividade	TypeScript	Menor configuração
Bootstrap	Interface responsiva	Tailwind CSS	Componentes prontos e facilidade de aprendizagem

Fonte: autor do trabalho(2026/27)

A combinação HTML, CSS e JavaScript constitui uma base adequada para a construção de interfaces web.

O Bootstrap complementa estas tecnologias ao fornecer componentes reutilizáveis.

Tabela 3 - Comparação das tecnologias de back-end

Critério	PHP	Python(Django)	Nonde.js
Linguagem principal	PHP	Python	JavaScript
Desenvolvimento web	Sim	Sim	Sim
Acesso a MySQL	Sim	Sim	Sim
Ecossistema	Amplo	Amplo	Amplo
Adequação ao projecto	Elevada	Elevado	Elevado

Fonte: autor do trabalho(2026/27)

Justificação da escolha do PHP: permite implementar o processamento dos formulários, as regras de negócio e o acesso à base de dados com uma arquitetura relativamente simples. A escolha também favorece a demostração individual do funcionamento do sistema durante a defesa.

As outras tecnologias continuam a ser alternativas válidas, e a escolha não significa que PHP seja universalmente superior.

Tabela 4 - Comparação dos sistemas de gestão de bases de dados

Critério	**MySQL**	**PostgreSQL**	SQLite
Modelo relacional	Sim	Sim	Sim
Arquitetura cliente-servidor	Sim	Sim	Não, é incorporado
Suporte a transações	Sim	Sim	Sim
Aplicações web	Adequado	Adequado	Adequado em determinados cenários
Escolha para o projecto	Selecionado	Alternativa	Alternativa

Fonte: autor do trabalho(2026/27)

Justificação da escolha do MySQL: a base de dados permite organizar informações em tabelas relacionadas, utilizar chaves primárias e estrangeiras e efetuar consultas através da linguagem SQL.

A sua integração com PHP e a disponibilidade de ferramentas de Administração tornam-no adequado ao ambiente de desenvolvimento proposto.

Tabela 5- Comparação dos ambientes de desenvolvimento

Ferramentas	Finalidade	Observação
XAMPP	Ambiente local com servidor e base de dados	Selecionado
Laragon	Ambiente de desenvolvimento	Alternativa
Docker	Execução de serviços em contentores	Exige configuração adicional

Fonte: autor do trabalho(2026/27)

O XAMPP foi selecionado pela facilidade de configuração de um ambiente local para apresentação do projeto.

Conclusão do estudo comprado das tecnologias

Após a análise das alternativas, considera-se adequado a utilização de HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, MySQL, e XAMPP.

Está combinação permite desenvolver uma aplicação web com interface responsiva, processamento de dados no servidor, armazenamento persistente e ambiente local de testes.

A seleção baseia-se na compatibilidade técnica, nós objectivos acadêmicos e na dimensão prevista para o sistema.

CONCLUSÃO

O projecto apresenta uma solução de comércio electrónico especializada em acessórios, articulando conhecimentos de programação, análise de sistemas e gestão de dados. O estudo comparativo sustenta a escolha de uma aplicação própria para um cenário delimitado. A eficácia real dependerá da implementação, testes e avaliação do protótipo.

Luanda, 2026/2027

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9.ª ed. McGraw-Hill, 2020.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. 10.ª ed. Pearson, 2016.

MDN Web Docs: https://developer.mozilla.org/

PHP Documentation: https://www.php.net/docs.php

MySQL Reference Manual: https://dev.mysql.com/doc/

Bootstrap: https://getbootstrap.com/docs/

Shopify: https://help.shopify.com/

WooCommerce: https://woocommerce.com/documentation/woocommerce/

PrestaShop: https://docs.prestashop-project.org/

Odoo: https://www.odoo.com/documentation/

Luanda, 2026/2027